6.5 矩阵等价、相似、合同

6.5.1 判断等价

矩阵 A 与矩阵 B 等价 $\Leftrightarrow PAQ=B$（其中 P、Q 可逆）$\Leftrightarrow r(A)=r(B)$

6.5.2 判断相似

先从相似的必要条件入手，如 $|A|=|B|$，$tr(A)=tr(B)$，$r(A)=r(B)$，$\lambda_A=\lambda_B$. 如果必要条件都不满足，则 A,B 必定不相似.

进一步，可以借助定义 $P^{-1}AP=B$ 或者相似的传递性（$A\sim B$，$B\sim C\Rightarrow A\sim C$）来判定是否相似.

6.5.3 判断合同

（1）用定义：矩阵 A 与矩阵 B 合同 $\Leftrightarrow C^{T}AC=B$.

（2）用正、负惯性指数：A,B 合同 $\Leftrightarrow p_A=p_B$，$q_A=q_B$（相同的正、负惯性指数）

（3）用传递性：A 合同于 C，C 合同于 B，则 A 合同于 B.

注 1：实对称矩阵 A 与 B 相似$\Rightarrow$实对称矩阵 A 与 B 合同，反之不成立.

注 2：矩阵合同虽然是在二次型（实对称矩阵）背景下引入的，但非对称阵之间也是可以合同的. 容易证明：实对称矩阵与非实对称矩阵之间不可能合同（生殖隔离）.

【例 1】设 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　）.

（A）合同且相似　　（B）合同但不相似　　（C）不合同但相似　　（D）既不合同，也不相似

【答案】（B）

【解析】本题考察矩阵相似、合同的判断

显然 $tr(A)=6$，而 $tr(B)=2$，根据 $tr(A)\neq tr(B)$ 知 A 与 B 不相似。判断合同可以根据正、负惯性指数是否一致来判别。由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&1\\1&\lambda-2&1\\1&1&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2=0$，

知矩阵 A 的特征值为 3，3，0（两正一零），故 A 与 B 合同。选 B.

【注】矩阵合同的判断依据：正、负惯性指数相同；考研范围内只研究实对称矩阵的合同，非对称矩阵的合同仅作了解即可.

【例 2】设 A 是 n 阶实对称矩阵，交换 A 的第 i 列和第 j 列，然后再交换第 i 行和第 j 行，得到的矩阵记作 B，则 A,B 的关系是（ ）.

（A）等价但不相似　　（B）相似但不合同

（C）相似、合同，但不等价　　（D）等价、相似、合同

【答案】（D）

【解析】本题考查初等矩阵在矩阵等价、相似、合同中的应用

A 的第 i 列与第 j 列互换，第 i 行与第 j 行互换，相当于右乘、左乘互换初等矩阵，即 $E_{ij}AE_{ij}=B$，

其中 $\left|E_{ij}\right|=-1\neq 0$，$E_{ij}$ 是可逆矩阵，且 $E_{ij}^{-1}=E_{ij}$，$E_{ij}^{T}=E_{ij}$，故 $B=E_{ij}AE_{ij}=E_{ij}^{-1}AE_{ij}=E_{ij}^{T}AE_{ij}$

所以 A，B 是等价，相似，合同矩阵. 选 D.

完结撒花　顶峰相见~